

최종보고서										보안등급	
										일반[], 보안[]	
중앙행정기관명		과학기술정보통신부				사업명		사업명			
전문기관명(해당 시 작성)						내역사업명 (해당 시 작성)		국제화기반조성사업			
공고번호						총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)					
						연구개발과제번호					
기술 분 류	국가과학기술 표준분류	SB0608		50 %	SB0602		50 %	3순위 소분류 코드명		%	
	부처기술분류 (해당 시 작성)	1순위 소분류 코드명		%	2순위 소분류 코드명		%	3순위 소분류 코드명		%	
총괄연구개발명 (해당 시 작성)		국문									
		영문									
연구개발과제명		국문		2022년 과학기술외교 아카데미 구축·운영							
		영문		Establishment and operation of Science and Technology Diplomacy Academy in 2022							
주관연구개발기관		기관명						사업자등록번호			
		주소		(우)				법인등록번호			
연구책임자		성명		김리원				직위		부연구위원	
		연락처		직장전화		043-251-4010		휴대전화			
				전자우편		rwkim@kird.re.kr		국가연구자번호			
연구개발기간		전체		2022.4.1. - 2022.10.31. (7개월)							
		단계		1단계		2022.4.1. - 2022.10.31. (7개월)					
		(해당 시 작성)		n단계							
연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비		기관부담 연구개발비		그 외 기관 등의 지원금		합계		연구개발비 외 지원금	
		현금		현금		현물		현금		현물	
총계		43,000									
1단계	1년차	43,000									
	n년차										
n단계	1년차										
	n년차										
공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)		기관명		책임자		직위		휴대전화		전자우편	
공동연구개발기관											
위탁연구개발기관											
연구개발기관 외 기관											
연구개발담당자 실무담당자		성명		김리원		직위		부연구위원			
		연락처		직장전화		043-251-4010		휴대전화			
				전자우편		rwkim@kird.re.kr		국가연구자번호			

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2022년 10월 31일

연구책임자: 김리원 (인)

주관연구개발기관의 장: 박귀찬 (직인)

중앙행정기관의 장 귀하

< 요약 문 >

※ 요약문은 5쪽 이내로 작성합니다.

사업명		국제 화기반조성사업			총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)									
내역사업명 (해당 시 작성)		국가간협력기반조성사업			연구개발과제번호									
기술 분 류	국가과학기술 표준분류	SB0608	50 %	SB0602	50 %	3순위 소분류 코드명	%							
	부처기술분류 (해당 시 작성)	1순위 소분류 코드명	%	2순위 소분류 코드명	%	3순위 소분류 코드명	%							
총괄연구개발명 (해당 시 작성)		-												
연구개발과제명		2022년 과학기술외교 아카데미 구축·운영												
전체 연구개발기간		2022.4.1. - 2022.10.31. (7개월)												
총 연구개발비		총 43,000 천원 (정부지원연구개발비: 43,000천원, 기관부담연구개발비: 천원, 지방자치단체: 천원, 그 외 지원금: 천원)												
연구개발단계		기초[] 응용[] 개발[O] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[]			기술성숙도 (해당 시 기재)		착수시점 기준() 종료시점 목표()							
연구개발과제 유형 (해당 시 작성)		-												
연구개발과제 특성 (해당 시 작성)		-												
연구개발 목표 및 내용	최종 목표		○ 과학기술외교 아카데미 기획운영											
	전체 내용		○ 과학기술외교 아카데미 교육과정 개발 및 운영 ○ 교육과정 홍보 콘텐츠 개발											
	1단계 (해당 시 작성)	목표	-											
		내용	-											
	n단계 (해당 시 작성)	목표	-											
내용		-												
연구개발성과		○ 과학기술외교 아카데미 교육 2회, 66명 수료 ○ 교육과정 홍보 콘텐츠 2건 개발												
연구개발성과 활용계획 및 기대 효과		○ 과학기술외교 전문가 양성으로 과학기술외교 전문성 제고 및 저변 확대 ○ 국정운영 및 외교정책 구현과 연계한 과학기술외교 역량 강화 뒷받침 ○ 국가간 첨단기술 확보 경쟁 심화에 대응하는 전략적 기술협력 기반 마련												
연구개발성과의 비공개여부 및 사 유		-												
연구개발성과의 등록·기탁 건수		논문	특허	보고서 원문	연구 시설· 장비	기술 요약 정보	소프트 웨어	표준	생명자원 생명 정보		생물 자원	화합물	신·품·종 정보 실물	
연구시설·장비 종합정보시스템 등록 현황		구입 기관	연구시설· 장비명	규격 (모델명)	수량	구입 연월일	구입가격 (천원)	구입처 (전화)	비고 (설치장소)		ZEUS 등록번호			
국문핵심어 (5개 이내)		과학기술외교		과학기술외교인재		과학기술외교역량		교육훈련						
영문핵심어 (5개 이내)		science and technology diplomacy		science and technology diplomacy specialist		science and technology diplomacy competency		education and training						

1. 연구개발과제의 개요

- 과학기술의 급진적 발전 및 글로벌화로 인해 발생하는 국제사회 이슈에 대응하기 위한 ‘과학기술외교’의 중요성 강화
 - 주요 선진국 및 국제기구에서는 과학기술외교 정책을 강화하고 이를 수행하기 위한 조직 설립 등 추진
 - ※ (미국) 국무장관 소속 과학기술자문직 설치 / (영국) 과학혁신네트워크 설치 / (UN) 과학외교 이니셔티브 합의 / (AAAS) 과학외교센터 설립 등
 - 한국정부에서는 2019년 ‘혁신적 포용국가를 위한 과학기술외교 전략(안)’을 수립하는 등 과학기술외교에 대한 논의 활성화
- 한국의 과학기술외교는 R&D협력 활성화 중심으로 논의되어, ‘과학기술’ 및 ‘외교’영역을 아우르는 실질적 성과도출 미흡
 - 과학기술외교에 대한 인식 및 부처 간 협의와 역할분담 부재로 과학기술 공공 외교 등으로 외연 확장 한계
 - ※ 참고 : 과학기술외교 추진전략 및 체계기반 구축 연구 보고서(KISTEP, 2020)
 - 또한 한국의 우수한 과학기술·외교 역량에도 불구하고 글로벌 이슈에 대한 주도적 참여 부족으로 과학기술외교 통한 글로벌 리더십 제고 필요
 - ※ UN 예산 분담률 대비 국제기구 진출 저조('16~'18 기준)
- 과학기술외교에 대한 인식을 제고하고, 각 영역의 전문성을 갖춘 전문인재 양성 위한 교육요구 증대
 - 기존 ‘과학기술’ 및 ‘외교’ 분야 교육기관에서는 양 분야를 연계한 교육 커리큘럼 부재로 과학기술외교 전문가 양성 한계
 - ※ (KIRD/한국연구재단) 국제공동연구, 국제기술사업화 등 R&D협력 중심
(국립외교원) 에너지, 기후변화, 데이터, 4차산업혁명 등 글로벌 이슈 중심
 - 과학기술외교·국제협력 등 활동에서 요구되는 과학기술적, 외교적 역량의 균형적 배양 필요

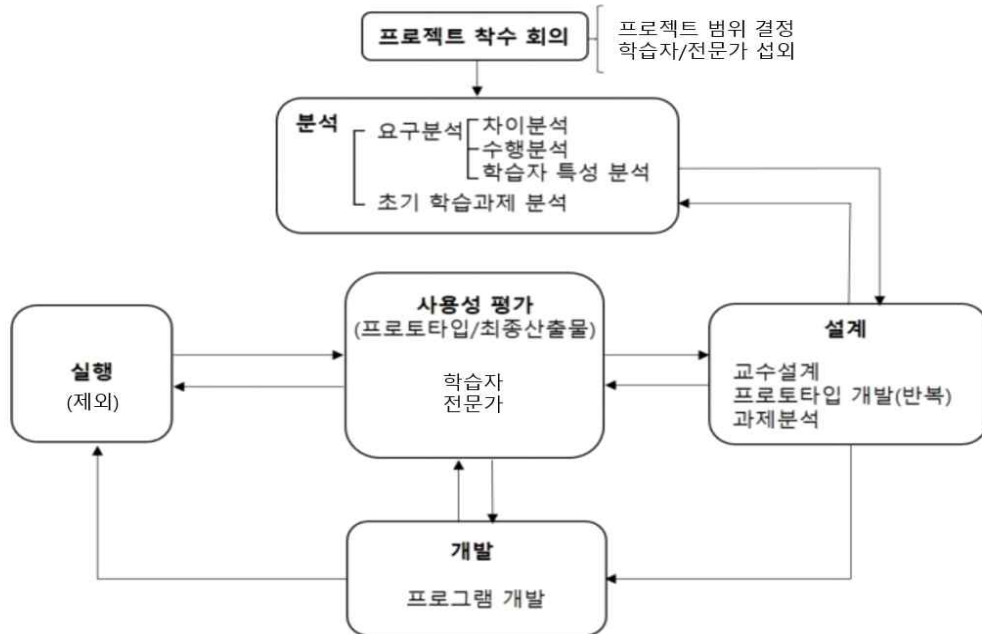
2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

1) 수행과정

□ 추진전략

○ 래피드 프로토타입*(Rapid Prototyping) 모형을 통한 교육과정 개발

* 2000년 Jones와 Richey가 제안한 교수체제설계모형으로 교수설계 각 단계가 동시 혹은 병렬적으로 이루어질 수 있으며, 교육 의뢰인, 학습자, 전문가 등의 의견을 단계별로 수용하여 프로그램을 개발할 수 있는 이점이 있음



- 착수회의 및 요구분석 : 의뢰인 및 이해관계자 요구파악

- 분석 : 전년도 수행결과 및 동향분석, 학습자 특성 분석 등

□ 2021년 교육운영 결과

[2021년 과학기술외교 아카데미 운영 개요]
- 교육대상 : 과학기술계 및 외교계 중시자 34명 수료
- 교육기간 : (1기) 2021. 5. 7. ~ 5. 12(주), 5. 13(목)
- 교육장소 : (1~2차) 실시간 온라인 교육 / (3차) 콘퍼트 서울 > 대전롯데시티호텔

○ (교육내용) 과학기술외교 정책 및 동향 등 전문역량 교육과 과학기술 국제협력에 필요한 실무중심 교육 제공

2021년 1기	2021년 2기
과학기술외교 소개	과학기술외교 소개
과학기술외교 현황 및 국제정치	과학기술외교 현황 및 국제정치
연구개발 현황 및 국제협력	연구개발 현황 및 국제협력
과학기술분야 국제기구 현황	과학기술분야 국제기구 현황
과학기술외교 글로벌 이슈	과학기술외교 글로벌 이슈
과학기술외교 케이스 스터디	과학기술외교 케이스 스터디
과학기술외교 실무역량	과학기술외교 실무역량
과학기술외교 Skill-up 워크숍	과학기술외교 Skill-up 워크숍
과학기술외교 포럼	과학기술외교 포럼

○ (교육결과) 총 34명 수료, 만족도 4.60점 달성(5점 만점 기준)

구분	평점
평균	4.60
강사	4.60
교육과정	4.50
교육방법	4.40
교육운영	4.75
교육환경	4.68

○ (주요의견) 과학기술외교 관련 실무 중심 교육내용을 강화하고 및 참여자간 네트워킹 촉진 필요

- (교육구성) 과학기술관련 ODA, 국제공동연구 세부 교과목을 추가하고, 기본 개념 등 이론 중심 과목 축소
- (교육방법) 정보전달형 교육보다 국가 간, 부처 간 협력사례 제공 및 참여자간 소통하는 교육 필요
- (교육운영) 교육참여 희망자에 비해 인원 제한
- (교육환경) 실시간 온라인 교육 시 시스템이 안정적으로 운영할 수 있도록 철저한 사전점검 및 참여자 안내 실시

□ 개선방향

AS-IS(2021)	To-BE(2022)
교육구성 - 기분 개조 등 실무 2021년 내용 운영 - 실무중심 내용 보강 필요 - ODA, 국제공동연구 내용 보강 필요	- 글로벌 이슈 교육 주제 다각화 - 국내외 과학기술외교 협력사례 및 실무 및 포럼
교육방법 온라인 협업도구 일부 활용	- 토론, 모의협상, 워크숍 시간 확대 - 해외 교육수강자를 고려한 오프라인 워크숍 희망자 모집
교육환경 - 온라인 학습 시스템 기반의 사전 배포 - 일부 교육내용 학습 시간 단축	- 온라인 학습 시스템 기반의 사전 배포 및 안내 - 참여자 사전학습 실시하여 융합 역량 강화
교육운영 - 강의자료 사전 검토 및 데이터 자료 - 특수분야 대한 강사진 사전 검토 필요	강제 학습 100%이내 사전자료 하향식 사전 검토 및 강사 대상 데이터 자료제공 주시 안내

과학기술외교 해외 교육과정 현황

기관	교육과정명	대상	교육내용
DIPLO	Science diplomacy	국제기구의 외교관, 직원, 과학자, 과학 정책 관련 학계의 NGO 대표 등	- 과학 외교 소개 - 과학 외교의 SDGs - SDG 9 - 산업 - SDG 13 - 기후 행동 - SDG 15 - 육상 생태계 보호 - 과학 외교의 브리징 - 미래 과학 정책 상호 작용 및 과제 예측
TWAS	Regional Workshop on Science Diplomacy	(중점) 과학 및 기술 지원 국가(NSTIC)의 여성 후보자 및 지원자 총 STLC 66개 개발도상국	- 과학외교의 개념과 도입 - Science Diplomacy Concept and Introduction - 실용 이노베이션과 과학 외교(In-depth Innovation and Science Diplomacy)
미국과학진흥원(AAS: American Association for the Advancement of Science)	Science Diplomacy: An Introduction	-	- 소개 - 과학 외교의 상호작용 - 신입생의 역할 - 과학 외교의 간헐적 역사 - 간헐적 과학 외교 - 과학 외교의 3차원 - 과학 외교(Diplomacy for Science) - 외교를 위한 과학(Science for Diplomacy) - 외교에서의 과학(Science in Diplomacy) - 공유자(Transboundary Resources and Shared Spaces) - 위협 증폭기로서의 기후 변화(Climate Change as a Threat Multiplier) - 과학외교의 실제(Putting Science Diplomacy in Practice)

<전년도 수행결과 및 동향조사 결과>

- 설계 : 교육과정 프로토타입 개발(교육프로그램 목표, 시기, 차시별 교육내용의 개괄)



2022. 7



<교육과정 기획(안)>

일정	시간	교육내용	주요내용	비고
1월	10:30~12:00 (1.5차)	과학기술외교 소개	과학기술외교 개관, 범위 등 국내외 과학기술외교 현황 소개 과학기술외교 인재양성 프로그램 소개	실시간 온라인
	13:00~15:00 (2차)	과학기술외교 정책 및 국제협력	주요국 과학기술외교 정책 및 현황(한국 및 주요국) 한국을 둘러싼 국제협력 현황 (특히) 한국 과학기술외교 주요 이슈 및 발전방안 → 온라인 전용에 활용가능(특히, 인턴십, 과업 등)	
	15:00~17:00 (3차)	과학기술외교 실무 소집	글로벌 행사 및 문화 이해 국제협력사 진행 프로세스(준비, 기획, 스크립트 작성 등) 및 사례	
2월	8:00~10:30 (1.5차)	과학기술외교 글로벌 이슈 1 : 기술력	<기술력> 주요 국가기술 소개 및 현황(대한민국 및 세계) 주요 국가기술 개발 동향 및 우리나라의 대응전략	실시간 온라인
	10:30~12:00 (1.5차)	과학기술외교 정책 및 국제협력	주요 국가기술 소개 및 현황(대한민국 및 세계) 주요 국가기술 개발 동향 및 우리나라의 대응전략 (특히) 국가기술 소개 및 현황 방안	
	13:00~15:00 (2차)	과학기술외교 글로벌 이슈 2 : ODA	과학기술 ODA 소개 주요국 과학기술 ODA 사례 및 성공요인 한국의 과학기술 ODA 현황 및 발전방안	
3월	8:00~10:30 (1.5차)	과학기술외교 글로벌 이슈 3 : 사명	<사명> 최근 글로벌 이슈(과학기술, 신기술, 신산업 등) 대응 전략 과학기술의 사회적 역할과 책임 과학기술정책의 현황 및 미래 전략	실시간 온라인
	10:30~12:00 (1.5차)	과학기술외교 정책 및 국제협력	주요 국가기술 소개 및 현황(대한민국 및 세계) 주요 국가기술 개발 동향 및 우리나라의 대응전략 (특히) 국가기술 소개 및 현황 방안	
	13:00~15:00 (2차)	과학기술외교 글로벌 이슈 4 : ODA	과학기술 ODA 소개 주요국 과학기술 ODA 사례 및 성공요인 한국의 과학기술 ODA 현황 및 발전방안	
4월	10:30~12:00 (2차)	과학기술외교 글로벌 이슈 5 : 사명	<사명> 최근 글로벌 이슈(과학기술, 신기술, 신산업 등) 대응 전략 과학기술의 사회적 역할과 책임 과학기술정책의 현황 및 미래 전략	실시간 온라인
	13:00~15:00 (2차)	과학기술외교 글로벌 이슈 6 : 사명	<사명> 최근 글로벌 이슈(과학기술, 신기술, 신산업 등) 대응 전략 과학기술의 사회적 역할과 책임 과학기술정책의 현황 및 미래 전략	
	15:00~17:00 (3차)	과학기술외교 글로벌 이슈 7 : 사명	<사명> 최근 글로벌 이슈(과학기술, 신기술, 신산업 등) 대응 전략 과학기술의 사회적 역할과 책임 과학기술정책의 현황 및 미래 전략	

<교육과정 세부편성(안)>

2022 과학기술외교 아카데미 강사 섭외 현황보고					
(22. 7. 27 / KIRD)					
일지	시간	교과목	강사	소속	직급(직책)
9/7(수)	13:00~14:30 (80분)	과학기술외교 현황 및 국제협력	배영자	한국대학교 정치외교학과	교수
	14:30~15:30 (60분)	과학기술외교 소개	김진하	KISTEP 국제협력센터	센터장
	15:30~17:00 (80분)	과학기술외교 실무소집	김민석	국제해나아카데미	대표
9/14(수)	13:00~14:30 (80분)	과학기술외교 글로벌 이슈 1 : 기술력	송태원	국립외교원	조교수
	14:30~15:30 (60분)	과학기술외교 소개	김호준	외교부	기후변화대사
	15:30~17:00 (80분)	과학기술외교 실무소집	김소영	KAIST 과학기술정책대학원	교수
9/21(수)	13:00~14:30 (80분)	과학기술외교 글로벌 이슈 2 : ODA	신병서	서울대 외교학과	교수
	14:30~15:30 (60분)	과학기술외교 소개	문정환	KIC-원산원	센터장
	15:30~17:00 (80분)	과학기술외교 실무소집	서영아	한국과학기술원	센터장
9/28(수)	13:00~14:30 (80분)	과학기술외교 글로벌 이슈 3 : 사명	김동덕	한국연구재단	국제협력교육관
	14:30~15:30 (60분)	과학기술외교 소개	김민호	아시안스퀘어	대표
	15:30~17:00 (80분)	과학기술외교 실무소집	유창우	한국해양과학기술원	해양연구팀
9/28(수)	13:00~14:30 (80분)	과학기술외교 글로벌 이슈 4 : ODA	라성	한국과학기술원	박사
	14:30~15:30 (60분)	과학기술외교 소개	한국지능정보기술원	총괄	수석
	15:30~17:00 (80분)	과학기술외교 실무소집	김희진	한국과학기술원	실장

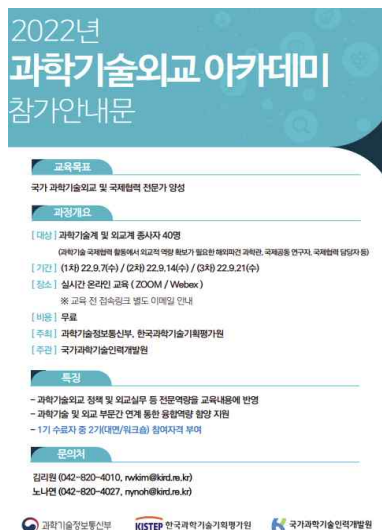
<교과별 강의개요서>

- 사용성 평가 : 수료생 인터뷰, 전문가 및 의뢰인 검토(평가)

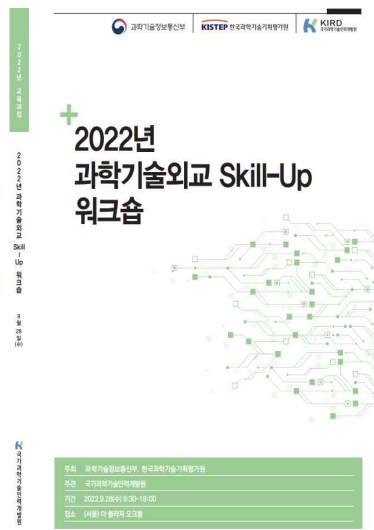
※ 전년도 교육생 및 과기외교 전문가 심층 인터뷰 추진

- 개발 및 실행 : 사용성 평가 및 수정작업을 통해 합의된 내용 바탕으로 최종 산출물 제작

※ 산출물 : 교육안내문, 학습자용 자료, 교과별 강의개요서



<교육안내문>



<학습자용 자료>

□ 모듈 1 : 과학기술외교 소개

과학기술외교 소개					
학습강좌명	과학기술외교 소개				
학습목표	과학기술외교의 정의와 활동영역을 파악한다. 과학기술외교 현황 및 중요성을 인식한다.				
교육대상	과학기술계 및 외교계 종사자 40명 내외				
교육장소	실시간온라인	교육시간	90분(1.5차)		
교육내용	학습내용	세부내용	교수명	시간	
	과학기술외교의 정의와 활동영역 (과학기술외교의 범위, 중요성, 현황 등)	과학기술외교의 정의와 활동영역 (과학기술외교의 범위, 중요성, 현황 등)	김민호	주요	주요
교육내용	학습내용	세부내용	교수명	시간	
	과학기술외교의 정의와 활동영역 (과학기술외교의 범위, 중요성, 현황 등)	과학기술외교의 정의와 활동영역 (과학기술외교의 범위, 중요성, 현황 등)	김민호	주요	주요

<교과별 강의개요서>

○ 전문가 풀 구축

- 과학기술 및 외교 분야 고위급 인사 및 실무전문가로 구분하여 전문가 풀 구축

- 교육과정 컨셉 기획 자문, 기초연설 등 특강 위한 고위급 인사 활용

- 교과별 상세 내용 자문 및 강사 활용 위한 실무전문가 활용

2) 수행내용

○ 과학기술외교 아카데미 교육과정 개발

- 과학기술외교 정책, 외교기술 등 전문역량 반영한 커리큘럼 체계화
- 과학기술외교 현황 및 이슈, 과기정책, 과기외교 전략, 과기외교/실무 등 과학기술외교 전문가에게 필요한 분야로 교육 구성
- 과학기술 및 외교 부문간 연계 통한 융합역량 함양 지원

○ 과학기술외교 아카데미 교육과정 운영

- 40명 내외 1기수 운영(총 4차)
- 온·오프라인 연계 학습 통한 교육운영 유연화
- 원활한 교육참여 위한 실시간 온라인 교육과 오프라인 워크숍 병행
- 토론, 사례연구, 롤플레잉, 시나리오 워크숍 등 교육생 경험 기반 교육운영

○ 교육과정 홍보 콘텐츠 개발 및 확산

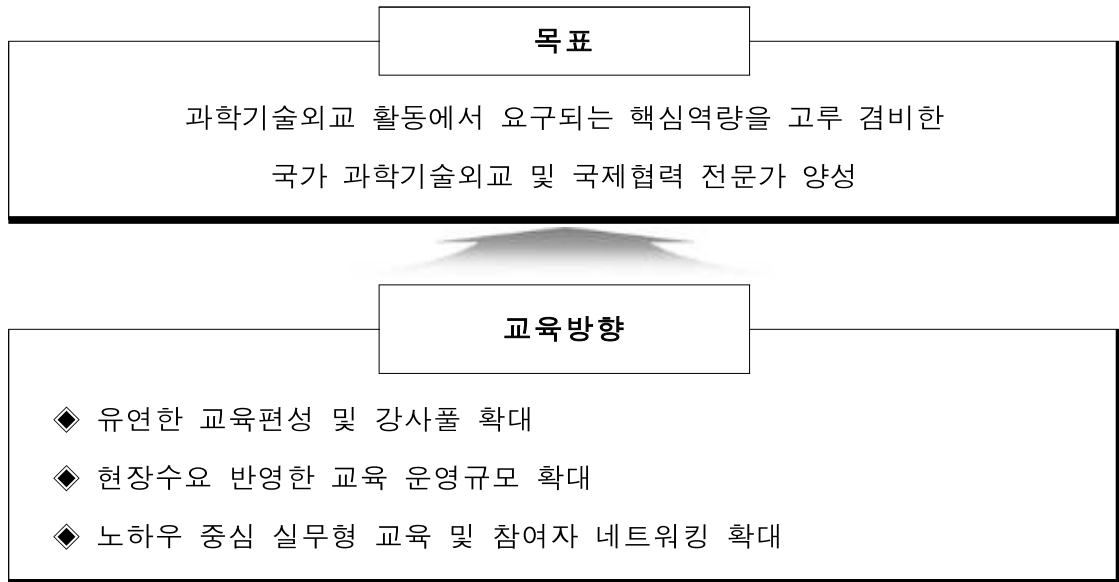
- 클립영상 형태의 과정 홍보 영상 콘텐츠 1건 개발
- 교육과정 쏙 과정을 아우르는 결과 영상 콘텐츠 1건 개발
- 과기부, KISTEP, KIRD 홈페이지 및 유튜브 등을 활용한 성과 확산

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

1) 연구수행 결과

□ 과학기술외교아카데미 교육과정 개발

○ 추진목표 및 방향



① 과학기술외교 정책, 외교 기술 등 전문역량 반영한 커리큘럼 체계화

- 최근 이슈를 반영한 교과 주제 다양화, 과목 통합·분리 등 교과 세분화
- 교과목 특성을 반영한 최적화된 신규강사 확보

② 노하우 중심 실무형 교육 및 네트워킹 강화

- 전 교과에 국내외 과학기술외교 협력사례 및 실무내용 보강
- ‘협상기술’ 및 ‘Skill-up’워크숍 등 대면교육 내 실습 및 토론 비중 확대

③ 수요지향적 운영규모 확대 및 유연성 제고

- 전년 3차수에서 4차수 증설로 충분한 강의시간 확보
- 전년대비 입과인원을 2배 확대 하되, 교육 효율화를 위한 연간 1기수 운영

<교육프로그램 구성>

교육목표	과학기술외교 활동에서 요구되는 핵심역량을 고루 겸비한 국가 과학기술외교 및 국제협력 전문가 양성
-------------	--

교육분야	과학기술외교 현황 및 이슈(30%)	과학기술외교 전략(35%)	과학기술외교/국제협력 실무(35%)
-------------	---------------------	----------------	---------------------

교육편성	DAY1. 실시간 온라인 교육 (5.5시간)		
	M1. 과학기술외교 소개(1.5H)	M2. 과학기술외교 현황 및 국제정세(2H)	M3. 과학기술분야 국제기구 현황(1.5H)
	- 교육 프로그램 소개 - 과학기술외교 개념 및 범위	- 주요국 과학기술외교 정책 및 현황 - 한국 과학기술외교 주요 이슈 및 사례	- 주요 국제기구 소개 및 한국의 다자간 외교 전략 - 국제기구별 시그니처 사업 소개 - (토론) 국내 출연연 및 대학과의 협력방안
	DAY2. 실시간 온라인 교육 (5.5시간)		
	M4. 과학기술외교 글로벌 이슈 part1.: 기술패권(1.5H)	M5. 과학기술외교 실무스킬(2H)	M6. 과학기술외교 케이스 스터디 : 과학기술 ODA(2H)
	- 기술패권 배경 및 경쟁이슈 - 글로벌 기술패권 시대 대응 전략	- 글로벌 매너 및 문화이해 - 과학기술외교 실무 노하우	- 과학기술 ODA 소개 - 주요국 현황 및 우수사례 - 한국의 과학기술 ODA 방향 및 실행전략
	DAY3. 실시간 온라인 교육 (5시간)		
	M7. 과학기술외교 글로벌 이슈 part2.: 식량위기(1.5H)	M8. 글로벌 과학기술협력센터 현황(1.5H)	M9. 과학기술외교 케이스 스터디 : 국제공동연구(2H)
	- 식량위기 배경 및 현황 - 주요국 및 한국의 대응전략 - 과학기술의 사회적 역할과 책임	- 과학기술협력센터 현황 및 주요 사업 소개 - 해당 국가 과기협력 주요현황 - (토론) 국내 출연연 및 대학과의 협력방안	- 다자간, 양자간 공동연구 사례 - 한국의 국제공동연구 방향 및 실행전략
	DAY4. 오프라인 교육 (7시간)		
	M10. 과학기술외교 협상기술(2H)	M11. 과학기술외교 Skill-up 워크숍(5H)	
	- 과학기술 외교교섭을 위한 협상·소통 노하우 - 협상·소통 관련 역할극	- 과학기술외교 및 국제협력 사례 기반 가상 시나리오 워크숍 - 팀별 이젠다 선정 및 외교전략 수립, 발표 및 피드백 등 (전문가 1인-교육생 4인 매칭하여 총 5인, 5개 팀구성)	

□ 과학기술외교아카데미 교육과정 운영 결과

○ 교육대상 : 과학기술계 및 외교계 종사자 66명

※ 1기 교육생 47명 중 19명에 한하여 2기 워크숍 과정 제공

<교육과정 운영 개요>

구분	제1기	제2기
일시	2022.9.7.(수), 14(수), 21(수)	2022.9.28.(수)
장소	(오창) K-라이브 스튜디오	(서울) 더 플라자 호텔
수료자(누적)	47명(47명)	19명(66명)

○ 교육일정 : '22. 9. 7, 14, 21, 28 / 매주 수요일

<모집 및 선발 방법>

○모집 방법

- KIRD 회원 DB를 활용한 홍보메일 발송
- 홍보 포스터 및 홍보영상 활용
- KIRD 알파캠퍼스 활용한 공개모집 공지

○선발 방법

- 선착순 입과 원칙
- 신청자의 직무, 예상 참석율 반영하여 순차적 입과 처리

○ 교육프로그램

<교육프로그램 및 강사 구성>

일시	시간	교과목명	교육내용	강사
9.7 (수) 실시간 온라인	13:00~14:30 (90분)	과학기술외교 현황 및 국제정세	- 주요국 과학기술외교 정책 및 현황 - 한국 과학기술외교 주요 이슈 및 사례	배영자 교수 (건국대학교)
	14:30~15:30 (60분)	과학기술외교 소개	- 교육 프로그램 소개 - 과학기술외교 개념 및 범위	김진하 센터장 (KISTEP)
	15:30~17:00 (90분)	과학기술분야 국제기구 현황	- 주요 국제기구 소개 및 한국의 다자간 외교전략 - 국제기구별 시그니처 사업 소개 - (토론) 국내 출연연 및 대학과의 협력방안	민원기 과학기술협력 대사 (외교부)
9.14 (수) 실시간 온라인	13:00~14:30 (90분)	과학기술외교 글로벌 이슈 Part 1 : 기술패권	- 기술패권 배경 및 경쟁 이슈 - 글로벌 기술패권 시대 대응 전략	송태은 교수 (국립외교원)
	14:30~16:00 (90분)	과학기술외교 실무 스킬	- 공직가치와 외교 윤리 - 글로벌 매너 및 문화 이해 - 과학기술외교 실무 노하우	김인석 대표 (국제매너 아카데미)

일시	시간	교과목명	교육내용	강사
	16:00~18:00 (120분)	과학기술외교 케이스 스터디 : 과학기술 ODA	- 과학기술 ODA 소개 - 주요국 현황 및 우수사례 - 한국의 과학기술 ODA 방향 및 실행전략	김소영 교수 (KAIST)
9.21 (수) 실시간 온라인	13:00~14:30 (90분)	글로벌 과학기술협력센터 현황	- 과학기술협력센터 현황 및 주요사업 소개 - 해당 국가 과기협력 주요현황 - (토론) 국내 출연연 및 대학과의 협력 방안	문정환 센터장 (KIC-워싱턴) 서행아 센터장 (한중과학기술 협력센터)
	14:30~16:00 (90분)	과학기술외교 글로벌 이슈 Part 2 : 식량위기	- 식량 위기 배경 및 현황 - 주요국 및 한국의 대응 전략 - 과학기술의 사회적 역할과 책임	신범식 교수 (서울대학교)
	16:00~18:00 (20분)	과학기술외교 케이스 스터디 : 국제공동연구	- 다자간, 양자간 공동연구 사례 - 한국의 국제공동연구 방향 및 실행 전략	김종덕 국제협력교육관 (한국연구재단)
9.27 (수) 워크숍	10:00~12:00 (120분)	과학기술외교 협상기술	- 과학기술 외교교섭을 위한 협상·소통 노하우 - 협상·소통 관련 역할극	김민호 대표 (아시안스퀘어)
	13:00~18:00 (300분)	과학기술외교 Skill-Up 워크숍	- 과학기술 외교 및 국제협력 사례 기반 가상 시나리오 워크숍 - 팀별 아젠다 선정 및 외교전략 수립, 발표 및 피드백 등 (전문가 1인-교육생 5인 매칭하여 총 6인, 4개 팀 구성)	유향숙 박사 (KRIBB) 손명아 수석 (NIA) 김희진 실장 (KIOST) 라상원 교수 (제주대학교)

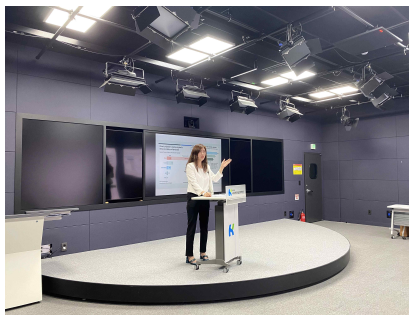
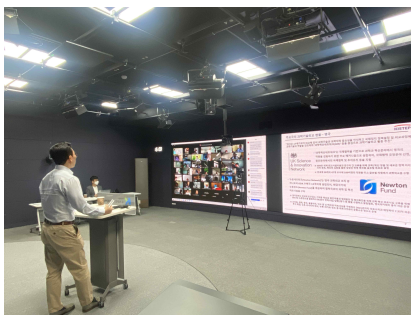
- (과학기술외교 현황 및 국제정세) 주요국 과학기술외교 정책 및 현황을 설명하고, 한국 과학기술외교 주요 이슈와 방향 제시
- (과학기술외교 소개) 과학기술외교의 개념 및 범위를 설명하고, 본 교육과정의 취지 및 목적 소개
- (과학기술분야 국제기구 현황) 과학기술 국제기구별 시그니처 사업을 소개하고, 과학기술 전문가로서의 역할과 사명감
- (과학기술외교 글로벌 이슈 Part 1 : 기술패권) 주요국의 기술 패권 경쟁 사례 소개, 현 기술패권 시대에 맞는 한국의 대응 전략 제시
- (과학기술외교 실무스킬) 국가별 글로벌 매너 및 문화를 이해하고, 실제 사례를 통해 국가별 협상기술 실무 노하우 설명
- (과학기술외교 케이스스터디 : ODA) 한국형 ODA 컨설팅 사례(케냐 카이스트)를 예로 성공적인 ODA 사업 실행전략 공유
- (글로벌 과학기술협력센터 현황) 과학기술협력센터 현황 및 주요사업을 소개하고, 해당 국가 과기협력 주요 현황 설명

- (과학기술외교 글로벌 이슈 Part 2 : 식량위기) 식량위기 이슈의 주요국 및 한국의 대응 전략을 설명하고, 글로벌시대 과학기술의 사회적 역할과 책임 설명
- (과학기술외교 케이스스터디 : 국제공동연구) 정부의 국제협력 추진 체계 및 국제공동연구 사업을 소개하고, 계획서 작성 고려사항 제시
- (과학기술외교 협상 기술) 과학기술 외교, 국제협력 사례 및 문화 차이 등 외교에 필요한 정보 및 노하우 전달
- (과학기술외교 Skill-Up 워크숍) 각 팀별 과학기술외교 및 국제협력 사례에 기반 한 가상 시나리오를 바탕으로 외교전략을 수립 및 발표하고, 각 팀의 전문가 1인이 피드백 진행

○ 운영방법 : 실시간 온라인(3일)-오프라인 교육(1일) 연계 운영

[1~3차 : 실시간 온라인 플랫폼(ZOOM) 활용]

- 강사 소재지에서 접속하는 경우, 사전 테스트를 진행하여 안정성 확보
- 참여자간 의견 교류 및 강사와의 소통을 위하여 ZOOM 내 채팅창 활용 및 강의종료 후 토론 형식으로 질의응답 진행
- 접속 시 카메라 ON, 출석시간 100%를 기준으로 사전 공지하여 교육생 참여도 제고 노력



<실시간 온라인 교육 현장>

[4차 : 오프라인 워크숍 추진]

- 교육생별 직무 및 과기외교 관련 업무를 기반으로 조편성 및 전문가 매칭
- 조별 직무 특성 및 업무 경력 등에 따라 실습 주제 및 난이도 조절

<조별 실습주제>

구분	분야	실습주제
1조	국제공동연구	EU회원국가와의 다자간 국제공동연구 수행 위한 협력기반 구축
2조	ODA	개발도상국 각 기관 소속 과학기술인/전문인력 교류 및 주요 이슈 공동대처 방안/정책 개발
3조	기관 간 교류	한국과 인도네시아의 해양과학기술 협력을 위한 기관 간 협력 사업 추진
4조	국가 간 협력	한국-코스타리카 ICT 분야 협력강화 위한 협력센터 구축 및 운영

- 팀별 워크숍 성과물 발표, 전문가 멘토링 및 피드백 통한 학습성취도 제고
- 워크숍 기본 규칙, 세부활동내용 정의 및 프로세스별 관리로 학습결과물 완성도 제고



<워크숍 프로세스>

- 강의장 입실 전 참석자 전원 코로나19 자가검진키트 시행 및 발열 측정 등 코로나19 대응



<오프라인 워크숍 현장>

○ 운영 결과

- 총 수료생 66명을 배출하였으며 출연연 소속(44.7%), 연구자(61.7%)가 대다수를 차지

<표 수료생 현황>

구분	수료생 분석 결과					
소속	출연(연) (44.7%)	공공기관 (10.6%)	대학 (23.4%)	산업계 (8.5%)	정부부처 (0%)	기타 (12.8%)
직무	연구자 (61.7%)	연구행정직 (19.1%)	연구관리직 (2.1%)	기타 (17.0%)		
직급	대학(원)생 (10.6%)	원급 (29.8%)	선임급 (21.3%)	책임급 이상 (31.9%)	기타 (6.4%)	

- 교육만족도 4.64점 달성(실시간온라인 : 4.48점, 워크숍 : 4.80점)

<교육만족도 결과>

구분	실시간온라인(1~3차)	워크숍(4차)	평점
평균	4.48	4.80	4.64
강사	4.47	4.80	4.64
교육효과	4.46	4.76	4.61
교과편성	4.29	4.76	4.53
교육운영	4.71	4.88	4.80
교육환경	4.54	4.80	4.67
교과목	4.43	4.78	4.61

<참고 : 교육생 정성 의견>

○ 교육구성

- 첨단전략기술분야 국제협력, 기초과학분야 국제협력 등 과기분야별 교과목 세분화
- 전문가 질의응답 시간 확대
- 네트워크 구축 지속의 기회 마련 희망
- 한국을 전담하는 외국인 직원(주한 대사관의 관련업무 담당 직원, 실제 외국 정부/국제기구나 기관의 직원 등)과의 만남 기회 편성

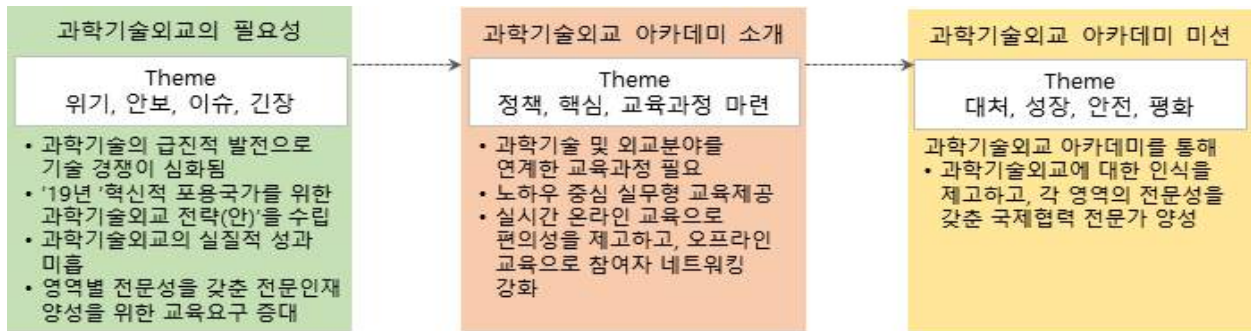
○ 신설 희망 교과목

- 외교 실무 시(협약, 의전 등) 주요사항 및 관련 영어 표현, 문서 작성법
- 과학기술 R&D 국제 공동연구 사업 기획
- AI 신기술 및 데이터 과학 등의 글로벌 동향

□ 과학기술외교아카데미 홍보

○ 아카데미 홍보 영상 기획 및 제작

- (기획의도) 혁신적 포용국가를 위한 과학기술외교 전략의 홍보를 통한 아카데미 인지도 확대
- (콘셉트 및 구성) 모션그래픽 및 동영상을 활용하여 전달하고자 하는 정보를 빠르고 분명하게 표현



- (제작) 약 2분 30초 홍보영상 개발, KIRD 유튜브 탑재 및 교육과정 활용

<홍보 영상>



○ 아카데미 스케치 영상 기획 및 제작

- (기획의도) 아카데미의 대내외적 관심 및 호응을 반영한 결과 영상 제작
- (콘셉트 및 구성) 축사 -> 교육과정실사 -> 강사인터뷰 -> 교육생인터뷰 -> 교육 여정 리뷰 프로세스 기반 전체 실사 촬영

구분	영상 참여자 명단
축사	1) 김명자 회장(서울국제포럼 회장, 전 과학기술단체총연합회 회장) 2) 유육준 원장(한국과학기술한림원 원장) 3) 이우일 회장(과학기술단체총연합회 회장,)
강사	1) 민원기 대사(외교부 과학기술협력대사) 2) 송태은 교수(국립외교원 교수) 3) 김소영 교수(KAIST 교수) 4) 유향숙 박사(한국생명공학연구원 명예연구위원)
교육생	1) 신찬섭(한국연구재단) 2) 이경미(청주상공회의소) 3) 이승우(KAIST) 4) 김아람(연세대 학교)

- (제작) 8초 영상 개발, KIRD 유튜브 탑재 통한 홍보 활용

<스케치 영상>



○ 아카데미 로고 및 포스터 제작

- (로고) 사람과 사람 간의 협력과 외교를 상징적으로 표현하고, Science와 Technology의 초성을 딴 S, T를 뫼비우스 띠로 변형하여 무한한 발전과 성장을 상징할 수 있도록 디자인
- (포스터) 아카데미의 목적, 편성, 일정 및 신청방법 등을 시각화한 포스터 디자인 및 확산



2) 목표 달성 수준

추진 목표	달성 내용	달성도(%)
○ 과학기술외교 아카데미 교육 계획안 마련	○ 과학기술외교 아카데미 교육계획안 마련	○ 100
○ 과학기술외교 아카데미 교육 1회 시행, 36명 수료	○ 과학기술외교 아카데미 교육 2회, 66명 수료	○ 200

4. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도

- (기술적) 과학기술 외교 및 국제협력 전문가의 역량 고도화로 업무수행 효과성 제고
- (경제산업적) 국가 간 첨단기술 확보 경쟁 심화에 대응하는 전략적 기술협력 기반 마련
- (사회적) 과학기술외교 전문가 양성 및 국제기구 전문직 진출 확대 등 과학기술외교 저변확대

5. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

- (기획) 교육과정 결과 및 평가결과를 바탕으로 차기 교육사업 품질 제고
 - 학습자 수준에 따른 교육과정 세분화(기본-응용 단계 등)
 - 수준별 교육과정 개발 및 기존 과정 개선
 - 장기적 관점의 아카데미 로드맵 마련
- (운영) 학습자 주도 교육방법 다각화 추진
 - (기본과정) 실시간 온라인 플랫폼 및 온라인 학습도구 활용
 - (응용과정) 기존 워크숍 과정을 2~3일로 확대 편성하여 조별 컨설팅 강화
- (홍보) 홍보콘텐츠 활성화 및 확산 방안 마련
 - 기관 플랫폼 외 홍보콘텐츠 활용 협력기관 모색
 - 기존 콘텐츠의 교육효과 홍보 지속 추진

[뒷면지]

주 의

1. 이 보고서는 ○○부에서 시행한 ○○연구개발사업 ○○연구개발과제 최종보고서이다.
2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 ○○부(○○전문기관)에서 시행한 ○○연구개발사업의 결과임을 밝혀야 한다.
3. 국가과학기술 기밀 유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안 된다.